

Bitácora de reunión: sugerencias abiertas

Proyecto final – Ciencias de Datos con Python – Aguas superficiales CONAGUA 2020

Campo	Dato
Fecha	27 de septiembre de 2026
Hora	4 pm – 5 pm
Modalidad	Reunión de equipo
Cuaderno	La última versión del cuaderno

Integrantes: Aaron Chock Chock (achockc@ucenfotec.ac.cr) – Charles Quesada Sandi (cquesadasa@ucenfotec.ac.cr) – Marvin Jesús Calvo Acuña (mcalvoa@ucenfotec.ac.cr)

Esta reunión no cierra el proyecto. El documento solo lista lo que la última versión del cuaderno deja como sugerencia. Lo que ya está calculado y se puede dejar igual no se vuelve a abrir: limpieza, coordenadas sin escalar, Pipeline, gráficos por estado y el hecho de que SUBTIPO no se usa todavía.

1. Títulos y alcance

Los gráficos se quedan. Solo se propone cambiar las preguntas que hoy exceden lo que los datos permiten concluir.

Texto que todavía está	Redacción sugerida
¿En cuál estado de México le gustaría comprar casa si su prioridad fuera la calidad del agua?	¿Cómo varían los indicadores de calidad del agua superficial entre los sitios monitoreados de cada estado?
¿De cuál agua bebería?	¿Cómo cambia la clasificación de calidad entre los diferentes subtipos de cuerpos de agua superficial?

Nota sugerida, para poner junto a esos gráficos: “Estos resultados corresponden a sitios de monitoreo de aguas superficiales durante 2020. No representan directamente la calidad del agua potable domiciliar y, por sí solos, no permiten recomendar un estado para vivir ni determinar si el agua puede consumirse.”

2. Elección de k

Los dos criterios no responden la misma pregunta. El mapa de la última versión usa $k = 4$. Falta que el equipo confirme esa elección.

Alternativa	Silüeta	Lectura
$k = 2$	0.503	Separa mejor, pero parte el país en dos regiones demasiado amplias.
$k = 4$	0.410	Coincide con el codo. Regiones: Noroeste, Occidente-Norte, Centro-Golfo y Sur-Península.

Redacción propuesta: se seleccionó $k = 4$ porque coincide con el codo de la inercia y ofrece una división regional útil. Aunque $k = 2$ tiene la silüeta más alta, sus dos grupos son demasiado generales. $k = 4$ es un equilibrio; no se afirma que sea la única solución.

3. Conclusión

En el cuaderno esta sección sigue titulada como sugerencia. No es la conclusión definitiva hasta que el equipo la apruebe o la ajuste.

El texto propone decir que sí hay relación entre la ubicación y el semáforo en los sitios de 2020. La V de Cramér es 0.255: la asociación es baja a moderada. La ubicación se relaciona con la calidad observada y no la determina sola.

Región	Verde	Rojo
Noroeste	59.3 %	18.0 %
Occidente-Norte	26.5 %	30.2 %
Centro-Golfo	24.6 %	43.8 %
Sur-Península	59.4 %	15.7 %

Centro-Golfo concentra cerca del 40 % de los sitios y el 56 % de los semáforos rojos. Noroeste y Sur-Península son las regiones más verdes. Verde más rojo no suma 100 %: el resto es amarillo.

Límites que el texto pide conservar: el resultado no demuestra causa, no cubre todos los cuerpos de agua de México, no es agua potable de una casa y no dice dónde vivir. Cuando el equipo lo apruebe, el título pasaría a Conclusiones finales.

4. Lista de la reunión

Cada fila sigue en Por confirmar hasta que el equipo la acepte, la cambie o la descarte.

Tema	Sugerencia	Estado	Responsable
Títulos	Cambiar las dos preguntas y agregar la nota de alcance. Conservar los gráficos.	Por confirmar	Confirmado
Conclusión	Aprobar o ajustar el texto. Mientras tanto, no llamarla conclusión definitiva.	Por confirmar	Confirmado

Documento de trabajo para discusión del equipo. Actualizado el 27 de septiembre de 2026 con la última versión del cuaderno. Las filas de la lista son sugerencias, no decisiones cerradas.

5. Personas presentes

Reunión del 27 de septiembre de 2026, de 4 pm a 5 pm.

Integrante	Asistencia
Aaron Chock Chock	Presente
Charles Quesada Sandi	Presente
Marvin Jesús Calvo Acuña	Presente